DECENT COACHING CLASSES

X Hindi

Mind Your Math - IX

उत्तर-सूची एवं अंक-योजना

समय: 1 घंटा 30 मिनट **कुल अंक: 30**

प्र. 1

प्र. 1 (अ) [प्रत्येक 1 अंक]

(1) **(A) 5** - $(2 \times 4) - (3 \times 1) = 8 - 3 = 5$

(2) **(B) $x^2 + 2x + 1 = 0$** - केवल यही घात 2 का समीकरण है

(3) **(B) 3** - $d = 5 - 2 = 3$

(4) **(A) AC/PR** - समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है

प्र. 1 (ब) [प्रत्येक 1 अंक]

(1) **12** ($d = 3$)

(2) $x - 2 = 0$ या $x - 3 = 0 \Rightarrow$ **$x = 2, x = 3$**

(3) $D = (2 \times 1) - (3 \times 1) =$ **-1**

(4) क्षेत्रफलों का अनुपात $= (1/2)^2 =$ **1 : 4**

प्र. 2

प्र. 2 (अ) [प्रत्येक 2 अंक - कोई दो]

(1) $D = (1)(-1) - (1)(1) =$ **-2** [½]; $D_x = (5)(-1) - (1)(1) = -5 - 1 =$ **-6** [½]; $D_y = (1)(1) - (5)(1) = 1 - 5 =$ **-4** [½]; $x = -6/-2 =$ **3**, $y = -4/-2 =$ **2** [½]

(2) $a =$ **2**, $d =$ **2** [½]; $t_n = 2 + (10 - 1) \times 2 = 2 + 18 =$ **20** [1½]

(3) $x^2 -$ **3**$x -$ **2**$x + 6 = 0$ [½]; $x(x -$ **3**$) -$ **2**$(x -$ **3**$) = 0$ [½]; $(x -$ **3**$)(x -$ **2**$) = 0$ [½]; **$x = 3$ या $x = 2$** [½]

प्र. 2 (ब) [प्रत्येक 2 अंक - कोई चार]

(1) दोनों समीकरणों को जोड़ने पर : $2x = 10 \Rightarrow$ **$x = 5$** [1]; $5 + y = 7 \Rightarrow$ **$y = 2$** [1]

(2) $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4) = 0$ [1] $\Rightarrow$ **$x = 3$ या $x = 4$** [1]

(3) $a = 1, d = 1, n = 10$; $S_n = (n/2)[2a + (n - 1)d] = 5[2 + 9]$ [1] = **55** [1]

(4) DE ∥ BC $\Rightarrow$ AD/DB = AE/EC (समानुपात का मूलभूत प्रमेय) [1]; $2/3 = 4/EC \Rightarrow$ **EC = 6** [1]

(5) (i) $(5 \times 4) - (3 \times 2) = 20 - 6 =$ **14** [1]; (ii) $(-1 \times 4) - (2 \times 3) = -4 - 6 =$ **-10** [1]

प्र. 3 [प्रत्येक 3 अंक - कोई दो]

प्र. 3

(1) $D = (2)(1) - (1)(1) = \mathbf{1}$ [1]; $D_x = (5)(1) - (1)(3) = \mathbf{2}$, $D_y = (2)(3) - (5)(1) = \mathbf{1}$ [1]; $x = D_x/D = \mathbf{2}$, $y = D_y/D = \mathbf{1}$ [1]

(2) $x^2 + 4x + 2x + 8 = 0$ [1]; $x(x + 4) + 2(x + 4) = 0 \Rightarrow (x + 4)(x + 2) = 0$ [1]; **$x = -4$ या $x = -2$** [1]

(3) $t_8 = a + 7d = 5 + 7 \times 3 = \mathbf{26}$ [1½]; $S_8 = (8/2)(5 + 26) = 4 \times 31 = \mathbf{124}$ [1½]

प्र. 4 [4 अंक - कोई एक]

प्र. 4

(1) समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात = संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग [1]; $16/25 = (8/x)^2$ [1] $\Rightarrow 4/5 = 8/x$ [1] $\Rightarrow$ **$x = 10$ सेमी** [1]

(2) मान लीजिए संख्याएँ x और y हैं। $x + y = 12$ ... (I), $x - y = 4$ ... (II) [1]; (I) और (II) को जोड़ने पर : $2x = 16$ [1] $\Rightarrow$ **$x = 8$** [1]; $y = 12 - 8 = \mathbf{4}$. वे संख्याएँ **8 और 4** हैं। [1]

– उत्तर-सूची समाप्त –